



THỰC CHIẾN LUYỆN ĐỀ 2025

LẦN THỨ : 03

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ NAP 1 đến NAP 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

NAP 1: Trong phản ứng: $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$, chất bị khử là

- A. FeS_2 . **B.** O_2 . C. Fe_2O_3 . D. SO_2 .

NAP 2: Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO_3 . Công thức của X, Y lần lượt là

- A. CH_3COOH , HOCH_2CHO . B. HCOOCH_3 , HOCH_2CHO .
C. HCOOCH_3 , CH_3COOH . **D.** HOCH_2CHO , CH_3COOH .

NAP 3: Cho 0,1 mol một ester X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, thu được hỗn hợp hai muối của hai carboxylic acid đơn chức và 6,2 g một alcohol Y. Y là

- A. propane-1,3-diol. B. butan-1-ol.
C. propan-1-ol hay propan-2-ol. **D.** ethylene glycol.

$$Y = \frac{6,2}{91} = 62$$

NAP 4: Cho các phát biểu sau:

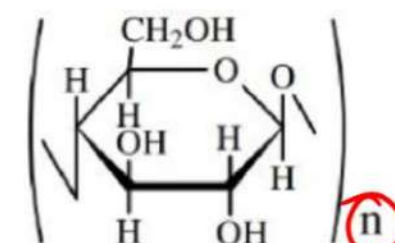
- ✓ (a) Chất béo được gọi chung là triglyceride.
✓ (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
✓ (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.
~~(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: $(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$, $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$.~~

Số phát biểu đúng là

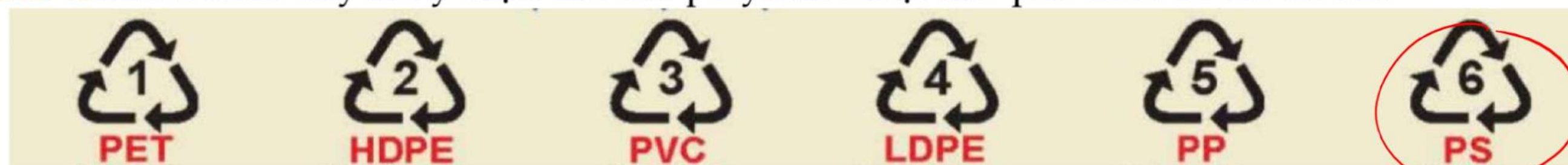
- A. 4. B. 1. C. 2. **D.** 3.

NAP 5: Carbohydrate có cấu tạo như hình bên thuộc loại?

- A. Monosaccharide. B. Disaccharide.
C. Polysaccharide. D. Lipid.



NAP 6: Hình dưới đây là ký hiệu của sáu polymer nhiệt dẻo phổ biến có thể tái chế



Các ký hiệu này thường được in trên bao bì, vỏ hộp, đồ dùng,... để giúp nhận biết vật liệu polymer tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế. Polymer có ký hiệu số 6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monomer nào dưới đây?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$. **C.** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$. D. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$.

NAP 7: Sử dụng 1 tấn khoai (chứa 20% tinh bột) để điều chế glucose. Tính khối lượng glucose thu được, biết hiệu suất phản ứng đạt 70%.

- A. 162 kg. **B.** 155,56 kg. C. 143,33 kg. D. 133,33 kg.

$$\begin{array}{ccc} \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 & \longrightarrow & \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \\ 162 & & 180 \\ 200 \text{ kg} & \xrightarrow{70\%} & m = \frac{20 \cdot 180}{162} \cdot 0,7 = \end{array}$$

NAP 8: Ứng với công thức phân tử $C_5H_{11}O_2N$ có bao nhiêu đồng phân α -amino acid?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

NAP 9: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là

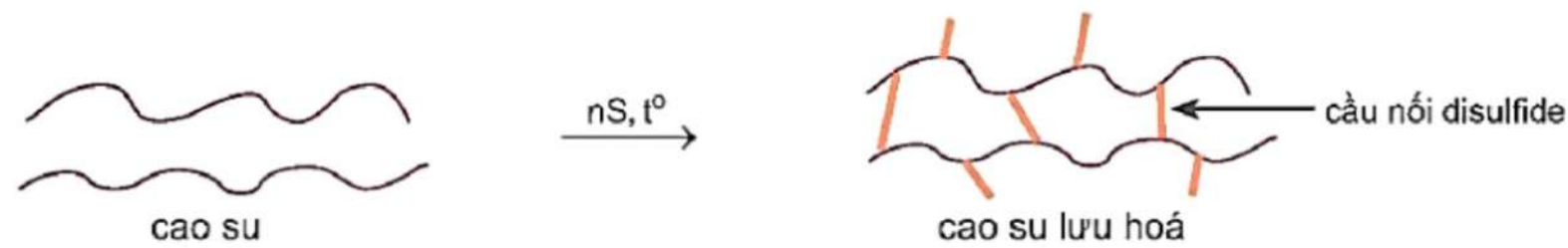
A. Ni, Cu, Ag.

B. Ca, Zn, Cu.

C. Li, Ag, Sn.

D. Al, Fe, Cr.

NAP 10: Cho sơ đồ lưu hóa cao su:



Quá trình lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng

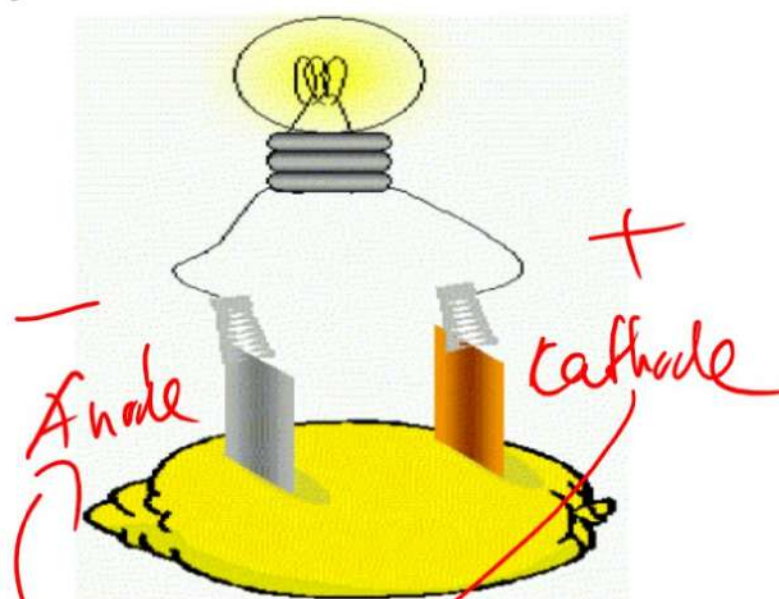
A. cắt mạch polymer.

B. giữ nguyên mạch polymer.

C. tăng mạch polymer.

D. phân huỷ polymer.

NAP 11: Pin quả chanh được thiết lập gồm một dây Cu và dây Zn ghim vào một quả chanh và nối với bóng điện như hình dưới đây:



Bóng điện sáng đồng nghĩa với sự xuất hiện dòng điện. Bán phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

A. $Cu^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Cu(s)$.B. $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e$.C. $2H^+(aq) + 2e \rightarrow H_2(g)$.D. $Cu(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2e$.

NAP 12: Kim loại có mạng tinh thể lập phương tâm khối là

A. Na.

B. Al.

C. Cu.

D. Ag.

NAP 13: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Tripeptide Ala-Val-Gly có phản ứng màu biure. ✓

B. Các peptide và protein đều có chứa liên kết peptide. ✓

C. Anbumin (lòng trắng trứng) bị đông tụ khi đun nóng. ✓

D. Dung dịch lysine làm quỳ tím đổi màu đỏ. ✗ xanh

NAP 14: Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bị gỉ chậm nhất? Fe bị ăn mòn chậm nhất

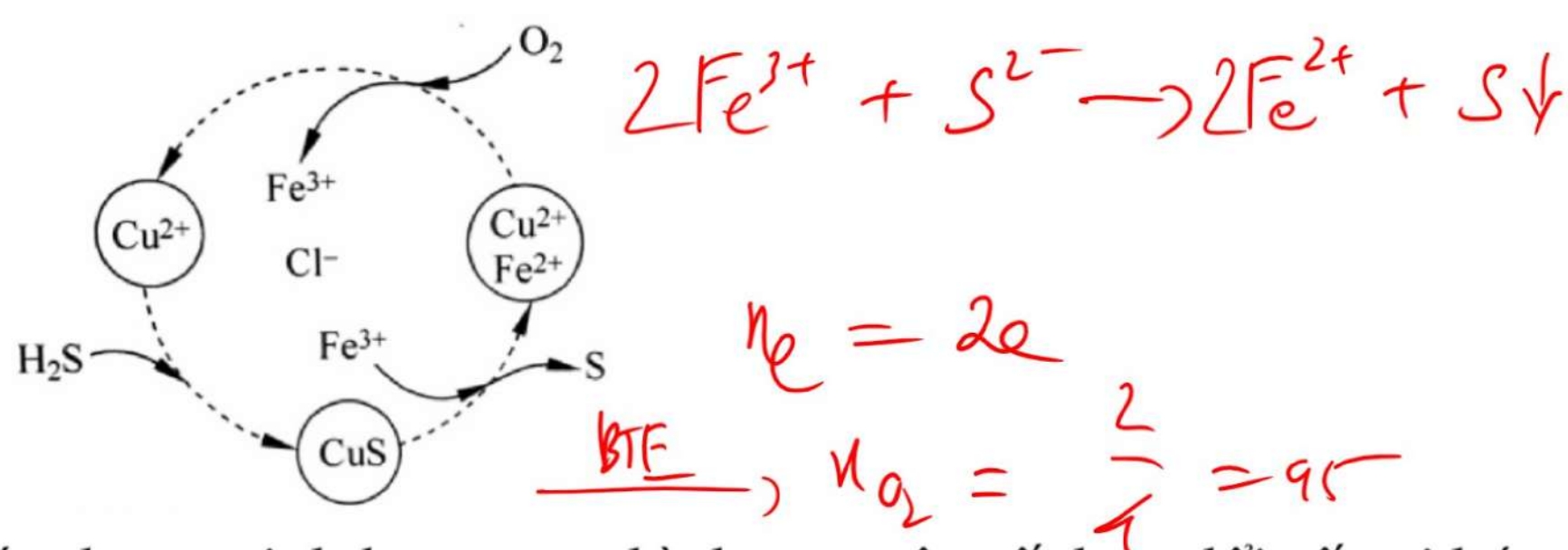
A. Sắt tráng kẽm

B. Sắt tráng thiếc

C. Sắt tráng niken

D. Sắt tráng đồng

Sử dụng các thông tin sau cho NAP 15 và NAP 16: Quá trình chuyển hóa hydrogen sulfide (H_2S) là một chủ đề nghiên cứu quan trọng về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Có nhiều phương pháp để thu được lưu huỳnh đơn chất từ hydrogen sulfide. Dẫn hỗn hợp khí H_2S và không khí qua dung dịch hỗn hợp chứa FeCl_3 , FeCl_2 , CuCl_2 để thu hồi S. Quá trình chuyển hóa được thể hiện như sau:



NAP 15: Trong quá trình chuyển hóa được minh họa trong hình, nguyên tố thay đổi số oxi hóa gồm S và

- A. Cu. B. H. **C. Fe.** D. Cl.

NAP 16: Trong phản ứng, khi 1 mol H_2S chuyển hóa thành lưu huỳnh đơn chất, để duy trì lượng Fe^{3+} trong dung dịch không đổi, cần tiêu thụ bao nhiêu mol O_2 ?

- A. 0,5 mol.** B. 1 mol. C. 1,5 mol. D. 2 mol.

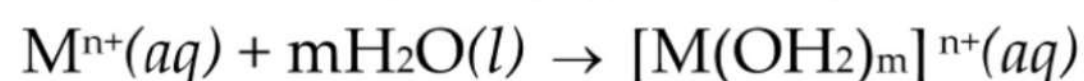
NAP 17: Cho biết trong dung dịch có pH = 6 có các dạng tồn tại của một số amino acid như sau:

	Alanine	Lysine	Aspartic acid
Dung dịch <u>pH = 6</u>	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\quad \quad \quad $ $\quad \quad \quad \text{CH}_3$ TT	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\quad \quad \quad $ $\quad \quad \quad (\text{CH}_2)_4 - \text{NH}_3^+$ +	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\quad \quad \quad $ $\quad \quad \quad \text{CH}_2 - \text{COO}^-$ -

Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

- ✓ **A.** Khi đặt dung dịch trên vào điện trường tại pH = 6 thì alanine chuyển về cực dương.
 ✓ **B.** Khi đặt dung dịch trên vào điện trường tại pH = 6 thì aspartic acid di chuyển về cực dương.
 ✓ **C.** Tại pH = 6, alanine tồn tại dạng ion lưỡng cực, lysine tồn tại dạng cation.
D. Có thể dùng phương pháp điện di tại pH bằng 6 để tách riêng alanine, lysine, aspartic acid.

NAP 18: Trong phương trình hoá học dạng tổng quát của phức chất aqua :



Giá trị n là:

- A. số electron hóa trị của cation kim loại M
B. giá trị điện tích của cation kim loại M
 C. số electron độc thân của cation kim loại M
 D. hóa trị của cation kim loại M

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ NAP 1 đến NAP 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

NAP 1: Thực hiện thí nghiệm điện phân dung dịch NaCl được tiến hành theo các bước sau và hình bên:

Bước 1: Pha dung dịch NaCl bão hòa và đổ vào ống chữ U có vách ngăn, cách miệng ống 2 cm rồi cặp lên giá sắt.

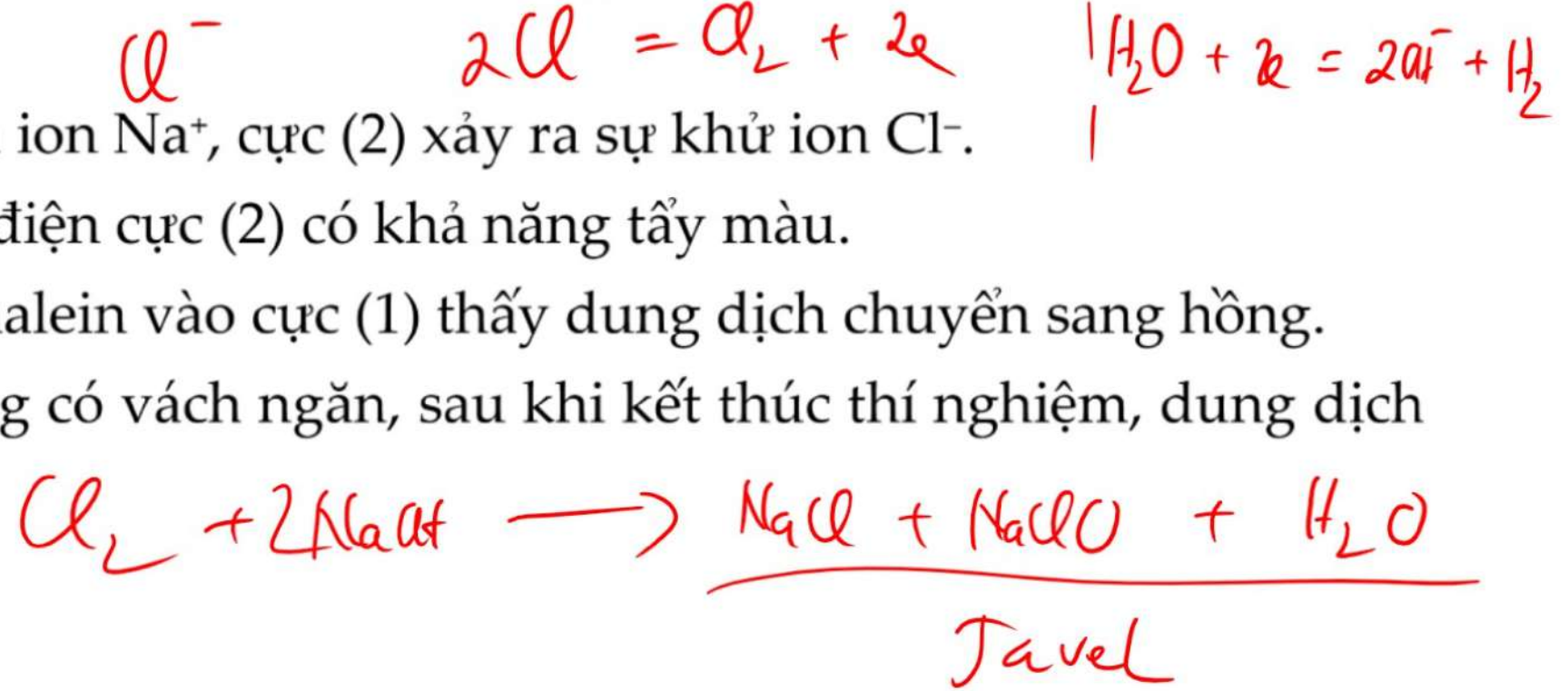
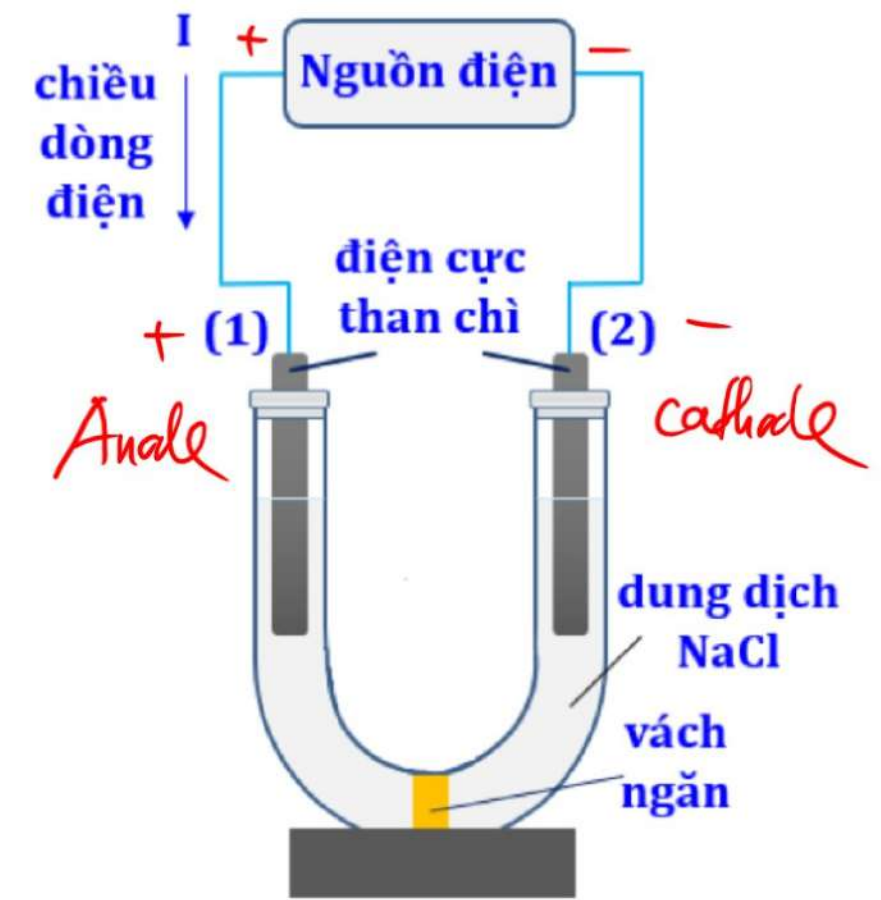
Bước 2: Lấy hai sợi dây điện một đầu buộc chặt vào hai điện cực than chì, đặt 2 điện cực vào 2 nhánh của ống chữ U như hình vẽ bên.

Bước 3: Nối 2 điện cực với một nguồn điện một chiều có hiệu điện thế 8 – 10V, quan sát hiện tượng xảy ra trong 2 nhánh chữ U.

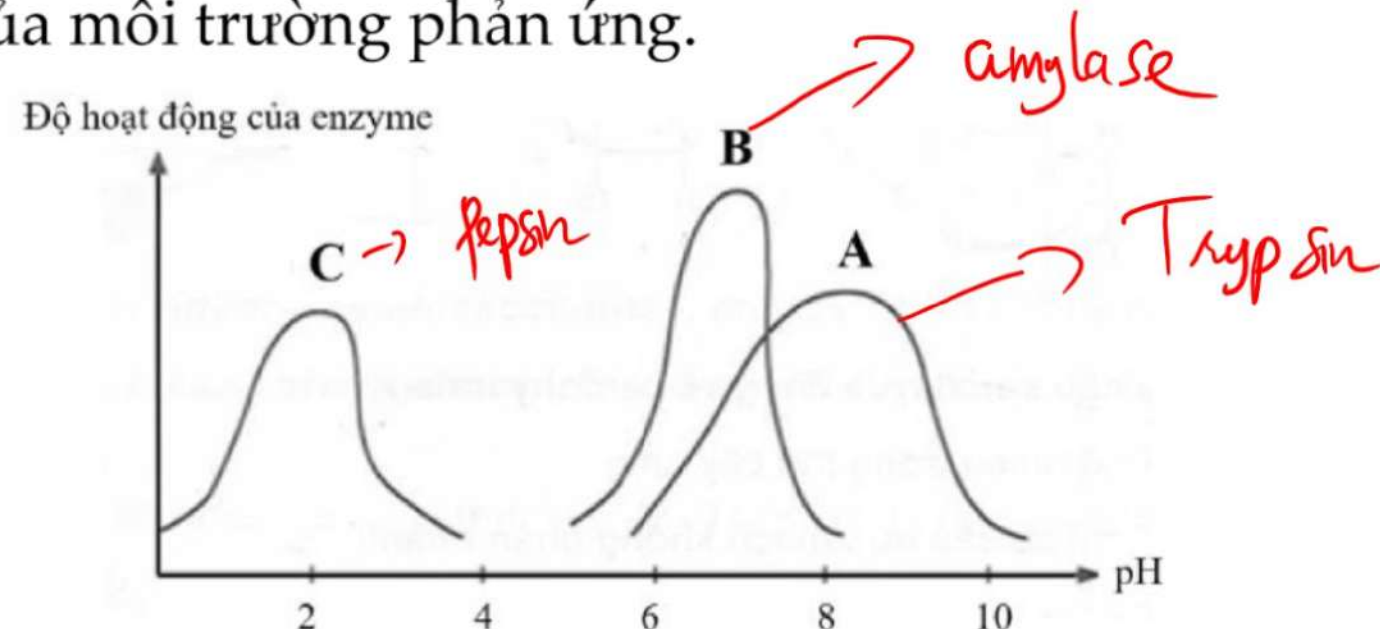
Bước 4: Sau khi kết thúc thí nghiệm. Ngắt nguồn điện một chiều.

Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

- ☒ a. Cực (1) xảy ra quá trình oxi hóa ion Na^+ , cực (2) xảy ra sự khử ion Cl^- .
- ☒ b. Sau bước 3, chất khí thoát ra ở điện cực (2) có khả năng tẩy màu.
- ☒ c. Sau bước 4, nhỏ vài phenolphthalein vào cực (1) thấy dung dịch chuyển sang hồng.
- ☒ d. Ở bước 1, nếu ống chữ U không có vách ngăn, sau khi kết thúc thí nghiệm, dung dịch thu được có tính tẩy màu, sát trùng.



NAP 2: Nghiên cứu về lĩnh vực enzyme xúc tác, các nhà khoa học nhận thấy amylase là một enzyme tiêu hoá chủ yếu được tiết ra bởi tuyến tụy và tuyến nước bọt, có tác dụng thủy phân tinh bột thành maltose. Pepsin và trypsin cũng là các enzyme tiêu hoá, lần lượt có trong dịch vị và ruột non với vai trò phân giải protein. Trypsin hoạt động tốt nhất trong môi trường kiềm nhẹ. Biểu đồ sau thể hiện độ hoạt động của các enzyme A, B, C xúc tác cho các phản ứng sinh hoá trong cơ thể theo pH của môi trường phản ứng.

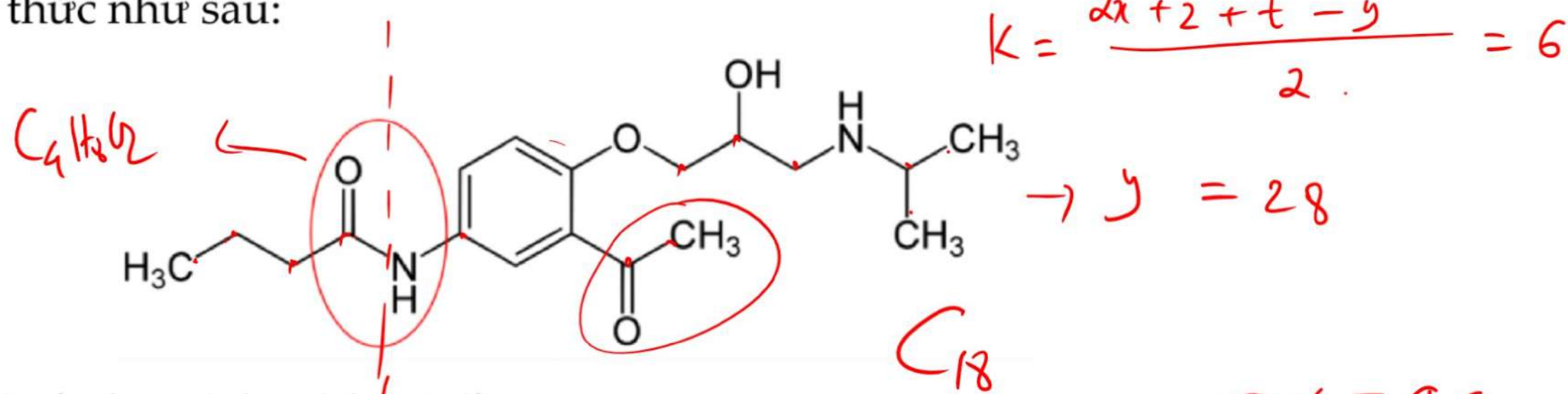


Đồ thị biểu diễn độ hoạt động của enzyme phụ thuộc vào pH của môi trường phản ứng.

- ☒ a. Mỗi enzyme A, B, C hoạt động tốt nhất ứng với một giá trị pH khác nhau.
- ☒ b. Enzyme C hoạt động tốt nhất trong môi trường ~~base~~ H^+ .
- ☒ c. Enzyme A là amylase.
- ☒ d. Enzyme C là pepsine.

NAP 3: Acebutolol là một loại thuốc được sử dụng để điều trị tăng huyết áp và loạn nhịp tim.

Acebutolol có công thức như sau:



- a.** Acebutolol có công thức phân tử là $C_{18}H_{28}N_2O_4$.
- b.** Tên gọi của nhóm chức được khoanh tròn là nhóm peptide. $-(CONH)-$
- c.** Khi đun nóng với HCl loãng, acebutolol bị phân cắt thành hai phân tử. Phân tử nhỏ hơn được tạo thành là butanoic acid.
- d.** Acebutolol không tác dụng với dung dịch iodine trong kiềm.

NAP 4: Một học sinh tiến hành phản ứng giữa dung dịch $BaCl_2$ 0,2 M và một dung dịch chứa ion Na_2SO_4 0,2 M.

Bước 1: Tiến hành cho dung dịch $BaCl_2$ 0,2 M phản ứng với dung dịch chứa ion Na_2SO_4 0,2 M trong tám cốc thủy tinh riêng biệt. Tỷ lệ thể tích các dung dịch trong mỗi cốc được cho trong bảng dưới đây:

Cốc	$V_{dd} BaCl_2$ (mL)	$V_{dd} Na_2SO_4$ (mL)	V_r
1	5,00	50,00	5
2	10,00	40,00	10
3	20,00	35,00	20
4	25,00	25,00	25
5	35,00	20,00	20
6	40,00	10,00	10
7	45,00	5,00	5
8	50,00	2,00	2

Bước 2: Sử dụng phễu lọc và giấy lọc để tách phần kết tủa ra khỏi dung dịch trong từng cốc.

Bước 3: Sấy kết tủa trong tủ sấy ở nhiệt độ thích hợp cho đến khi đạt khối lượng không đổi. Sau đó, để nguội kết tủa về nhiệt độ phòng.

Bước 4: Xác định khối lượng kết tủa thu được ở mỗi cốc bằng cân phân tích và ghi chép cẩn thận kết quả vào bảng số liệu.

- a.** Lượng kết tủa thu được ở cốc 4 là lớn nhất.
- b.** Tỷ lệ phản ứng theo số mol về mặt lý thuyết giữa $BaCl_2$ và Na_2SO_4 là 1 : 1.
- c.** Khối lượng kết tủa thu được ở cốc 3 lớn hơn khối lượng kết tủa thu được ở cốc 6.
- d.** Khi tăng thể tích $BaCl_2$, khối lượng kết tủa luôn tăng.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ NAP 1 đến NAP 6.

NAP 1: Cho peptide X có cấu tạo Gly – Ala – Val – Phe. Tính khối lượng phân tử của peptide X. (Cho H = 1, C = 12, O = 16, N = 14).

Đáp số:392.....

$$M = 75 + 89 + 117 + 165 - 3 \cdot 18$$

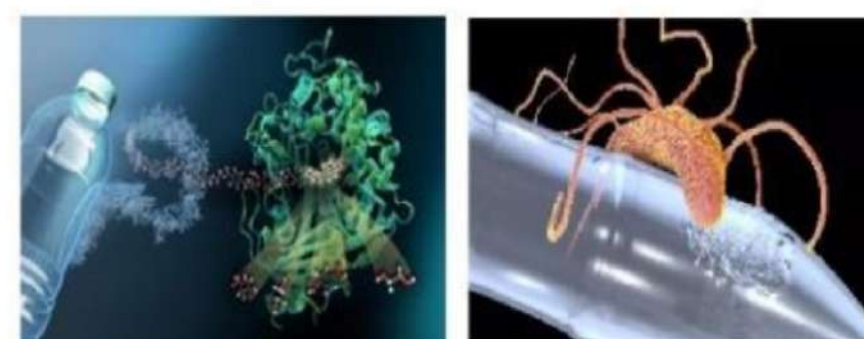
NAP 2: Cho $E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = +0,8 \text{ V}$; $E^{\circ}_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}} = -0,14 \text{ V}$.

Tính giá trị sức điện động chuẩn của pin điện hoá Sn – Ag ?

Đáp số:0,94.....

$$E_0 = 0,8 - (-0,14) = 0,94$$

NAP 3: Ô nhiễm nhựa đang là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta. Tuy nhiên, điều thú vị là thiên nhiên cũng có thể giúp giải quyết vấn đề này. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện một loại vi khuẩn có tên là *Ideonella sakaiensis*. Loại vi khuẩn này có khả năng phân hủy nhựa PET (polyethylene terephthalate) bằng cách xử lý sinh học. Tốc độ phân hủy sinh học của nhựa PET bởi vi khuẩn này là 0,13 mg/ngày.



Vi khuẩn *Ideonella sakaiensis* ăn nhựa (giúp phân hủy sinh học)

Tính số ngày cần thiết để vi khuẩn *Ideonella sakaiensis* phân hủy khối lượng của một hạt nhựa PET hình cầu có đường kính 1 mm, khối lượng riêng của PET là 1,45 g/cm³. Lấy $\pi = 3,14$. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp số:6.....

$$\text{Ngày} = \frac{M(\text{mg})}{0,13} = \frac{d \cdot V \cdot 1000}{0,13} = \frac{1,45 \cdot \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 0,05^3 \cdot 1000}{0,13} = 5,84 (\approx)$$

NAP 4: Để làm đậu phụ từ đậu tương, ban đầu người ta xay đậu tương với nước lọc và đun sôi. Sau đó, người ta thêm nước chua vào dung dịch nước đậu tương đã được nấu chín, khi đó "óc đậu" sẽ bị kết tủa, sau khi trải qua quá trình lọc, ép, chế biến, sẽ thu được thành phẩm tương ứng. Nước chua có thể làm từ nước đậu phụ lên men hoặc giấm ăn. Để thu hồi đậu phụ nhanh và mịn, thay vì dùng nước chua để làm óc đậu, người ta có thể sử dụng thạch cao với hàm lượng an toàn với sức khỏe là không quá 1 gam/1 kg đậu phụ.

Cho các nhận xét sau

H⁺ (acid)

- ☒ a) Nước chua có tính ~~kiềm~~ nên làm protein trong nước đậu bị đông tụ.
- ☒ b) Thành phần chính của thạch cao là ~~calcium carbonate~~. CaSO₄
- ☒ c) Bản chất sự tạo thành "óc đậu" từ nước đậu là quá trình ~~đông tụ protein~~.
- ☒ d) Nếu hàm lượng thạch cao vượt ngưỡng 1 gam/1 kg đậu phụ thì ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng.

Có bao nhiêu nhận xét đúng ?

Đáp số:2.....

NAP 5: Khi khử quặng tự nhiên chromite ($\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$ hay FeCr_2O_4) bằng than trong lò điện sẽ thu được hợp kim của sắt và chromium, gọi là ferrochrome. Thành phần của một loại thép chịu nhiệt thông dụng sản xuất từ ferrochrome có chứa 65% sắt, 28% chromium và 7% nhôm. Tổng khối lượng sắt gần như tinh khiết và nhôm cần dùng để sản xuất 500 tấn thép chịu nhiệt là bao nhiêu tấn? Giả sử toàn bộ Fe và Cr trong nguyên liệu đều được chuyển hết vào thành phẩm (Cho Fe = 56, Cr = 52, Al = 27). (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp số:285.....

$$500 = \text{ferrochrome} + \text{Fe} + \text{Al}$$

$$\begin{array}{cc} \text{Fe} & \dots & 2\text{Cr} \\ 56 & & 2 \cdot 52 \end{array}$$

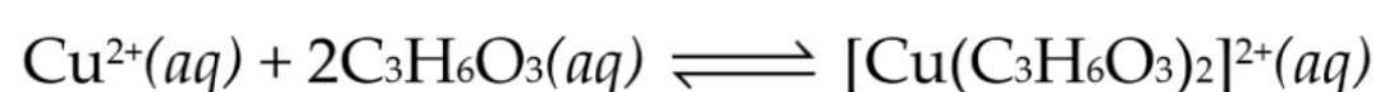
$$75,4 \leftarrow 140$$

$$325 - 75,4 = 249,6$$

$$\text{DS} = 249,6 + 35 \approx 285$$

$$500 \left\{ \begin{array}{l} \text{Fe: } 325 \\ \text{Cr: } 140 \\ \text{Al: } 35 \text{ tấn} \end{array} \right.$$

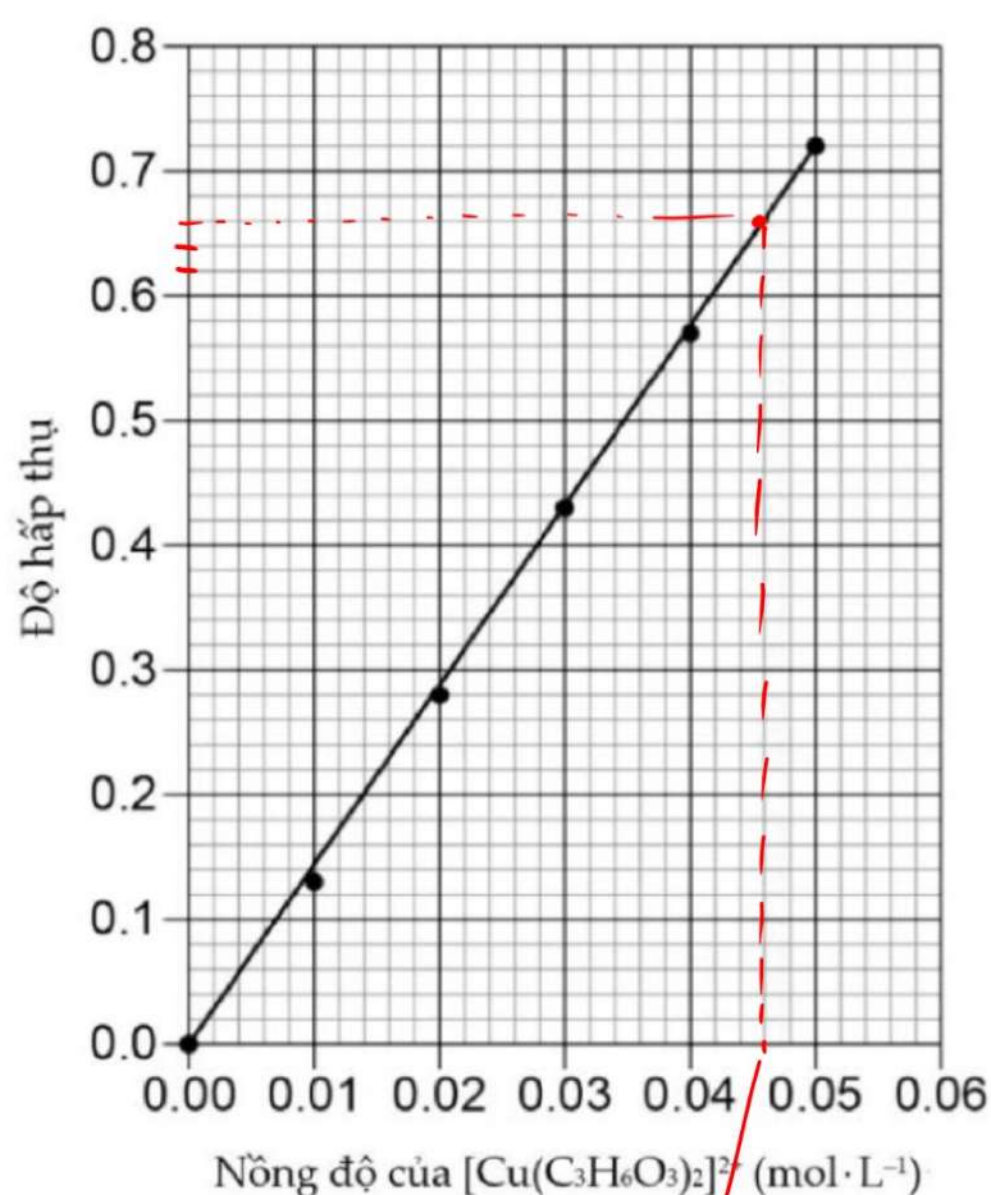
NAP 6: Các ion đồng(II) (Cu^{2+}) tạo thành một phức chất với lactic acid ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$). Phương trình phản ứng như sau:



Phức chất này có thể được phát hiện bằng cách đo độ hấp thụ của nó ở bước sóng 730 nm. Một loạt các dung dịch chứa $[\text{Cu}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3)_2]^{2+}$ đã biết nồng độ đã được chuẩn bị và độ hấp thụ của chúng đã được đo và thể hiện trong đồ thị bên.

Trộn lẫn hai dung dịch chứa Cu^{2+} và $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$. Nồng độ ban đầu của mỗi thành phần trong dung dịch thu được như sau:

Thành phần	Nồng độ ban đầu ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Cu^{2+}	0,056
$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$	0,111



0,046

Khi dung dịch đạt trạng thái cân bằng, độ hấp thụ tại bước sóng 730 nm là 0,66. Giả sử trong điều kiện thí nghiệm này, các thành phần có mặt trong dung dịch là các thành phần xuất hiện trong phương trình trên và $[\text{Cu}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3)_2]^{2+}$ là chất duy nhất hấp thụ ở bước sóng 730 nm. Hằng số cân bằng K_c của phản ứng trên là $x \cdot 10^4$. Giá trị của x là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp số:1,3.....



$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

$$K_c = \frac{0,046}{(0,056 - 0,046) \cdot (0,111 - 0,046 \cdot 2)^2}$$

$$= 12742 / 104 = 1,2742 \cdot 10^4 \approx 1,3$$